

Primer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Novembre 2025

L'equació fonamental per l'energia lliure de Gibbs d'un gas és

$$G = -nRT \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right),$$

on n és el nombre de mols, A és un paràmetre i c una constant positiva.

Apartat a)

Trobeu l'equació tèrmica d'estat i l'equació calòrica d'estat per l'energia interna. De quin tipus de gas es tracta?

La transformada de Legendre de l'energia interna $U(S, V, N)$ en l'entropia S i el volum V ens dona l'energia lliure de Gibbs $G(T, P, N)$ en les seves variables naturals. L'expressió per a aquesta transformada és

$$G(T, P, N) = U - V \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} - S \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N}. \quad (1)$$

Per altra banda, sabem que l'equació de Gibbs per l'energia interna U és

$$dU = TdS - PdV + \mu_i dN_i. \quad (2)$$

D'aquesta última equació podem deduir les següents relacions:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S, N} = -P$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{V, N} = T$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{V, S} = \mu_i$$

Recuperant l'expressió (1) i substituint aquestes correspondències trobem fàcilment que

$$G(T, P, N) = U - ST + PV. \quad (3)$$

Si diferenciem aquesta expressió de l'energia de Gibbs, aplicant la regla de la cadena, trobem

$$dG = dU - TdS - SdT + PdV + VdP.$$

Aquí podem substituir el diferencial de l'energia interna per l'equació (2), de manera que s'eliminen molts termes i ens queda l'equació de Gibbs per l'energia lliure de Gibbs $G(T, P, N)$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN. \quad (4)$$

Per altra banda, $G(T, P, N)$ també es pot diferenciar en les seves variables naturals obtenint així que

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, N} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, N} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{T, P} dN. \quad (5)$$

Per comparació entre les expressions (4) i (5), veiem que $\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, N} = V$

Fem doncs la derivada de l'equació fonamental de l'energia de Gibbs que ens dona l'enunciat:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N} = -nRT \cdot \left(\frac{P}{AT^c} \cdot \left(-\frac{AcT^c}{P^2}\right)\right) = \frac{nRT}{P}.$$

Com que aquesta derivada era igual al volum V , acabem de trobar l'equació tèrmica d'estat del sistema:

$$\boxed{PV = nRT} \quad (6)$$

Aquesta equació ens indica també que estem tractant amb un **gas ideal**.

E: Escriu ja algunes eqs aquí per no haver-les de copiar més tard. :D

EQUACIÓ FONAMENTAL

$$U(S, V, N) = (c-1)Nk_B \exp\left[\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) - c\right)\right] \quad (7)$$

EQUACIÓ CALÒRICA

$$U(T, N) = (c-1)Nk_B T \quad (8)$$

EQUACIÓ TÈRMICA

$$V(N, P, T) = \frac{Nk_B T}{P} \quad (9)$$

TEMPERATURA

$$T(S, V, N) = \exp\left[\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln\left(\frac{AV}{Nk_B}\right) - c\right)\right] \quad (10)$$

Apartat b)

Quina és la interpretació microscòpica de c ? Quant ha de valer c perquè el gas sigui un sistema termodinàmicament estable?

Estudiem primer per quins valors de c el gas és termodinàmicament estable. Recordem que, tal i com vam veure a teoria, el criteri d'estabilitat termodinàmic ve donat pel signe de les segones derivades respecte les variables naturals pels potencials termodinàmics. En particular, pels potencials termodinàmics F i H , aquestes condicions se simplifiquen molt:

- Estabilitat tèrmica $\Leftrightarrow F_{TT} < 0$ i $H_{SS} > 0$.
- Estabilitat mecànica $\Leftrightarrow F_{VV} > 0$ i $H_{PP} < 0$.
- Estabilitat material $\Leftrightarrow F_{NN} > 0$ i $H_{NN} > 0$.

Si tenim en compte les definicions dels coeficients termodinàmics

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(T, P, N)}{\partial P}\right)_{T,N}, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(P, S, N)}{\partial P}\right)_{S,N}, \quad (11)$$

$$C_P = T \left(\frac{\partial S(T, P, N)}{\partial T}\right)_{P,N}, \quad C_V = T \left(\frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad (12)$$

podem acabar trobant que, un sistema serà termodinàmicament estable si, i només si, se satisfà que:

$$\boxed{C_P > C_V > 0, \quad \kappa_T > \kappa_S > 0} \quad (13)$$

Calculem, doncs, els coeficients termodinàmics C_P , C_V , κ_T i κ_P usant les equacions que hem trobat per $S(T, P, N)$ i per $p(T, V, N)$ (equació tèrmica) **REFERENCIAR EQUACIONS**

$$C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P,N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln\left(\frac{A}{P}\right) + c \ln(T) + c \right]_{P,N} = TNk_B c \frac{1}{T} = Nk_B c,$$

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln\left(\frac{AVT^c}{Nk_B T}\right) + c \right]_{V,N} = TNk_B (c-1) \frac{1}{T} = Nk_B (c-1),$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{T,N} = \frac{Nk_B T}{V} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p},$$

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{S,N} = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B}{V} \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right) \right]_{S,N} = \frac{1}{V} \frac{Nk_B}{p^2} \alpha = \frac{\alpha}{p},$$

on, al penúltim pas, hem definit

$$\alpha \equiv \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right), \quad (14)$$

que és una constant respecte de P . De les anteriors equacions podem veure el següent:

- Els coeficients κ_S i κ_T són sempre positius, independentment del valor de c (ja que $P > 0$). No ens donen cap restricció associada als valors que pot prendre c .
- Els coeficients C_P i C_V només satisfan que $C_P > C_V > 0$ si

$$c > c - 1 > 0 \Rightarrow \boxed{c > 1}.$$

Aquesta és la condició que ha de satisfer c . Per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable és necessari que $c > 1$.

Pel que fa a la interpretació microscòpia de c , el teorema d'equipartició de l'energia **REFERENCIA** ens diu que, si considerem un gas ideal, s'ha de satisfer que **REESCRIBIR AIXÒ MILLOR**

$$U = \frac{f}{2} Nk_B T \quad (15)$$

on f són els graus de llibertat del sistema. Per exemple, per un gas ideal monoatòmic, tenim 3 graus de llibertat translacionals $\Rightarrow f = 3$,

$$U = \frac{3}{2} Nk_B T, \quad (16)$$

per un gas ideal diatòmic (a temperatures no molt elevades), tenim 5 graus de llibertat (3 translacionals + 2 rotacionals),

$$U = \frac{5}{2} Nk_B T, \quad (17)$$

i així successivament. Comparant (15) amb l'equació calòrica que hem trobat pel sistema **REFERENCIAR EQUACIÓ** podem veure que

$$c - 1 = \frac{f}{2} \Rightarrow \boxed{c = \frac{f}{2} + 1}, \quad (18)$$

és a dir, microscòpicament c està directament relacionada amb els graus de llibertat del gas que estiguem considerant.

Notem que això dóna sentit al fet que, per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable, c hagi de ser necessàriament major que 1; altrament podríem tenir 0 graus de llibertat pel nostre sistema, o fins i tot valors negatius, cosa que no tindria cap sentit físic.

Apartat c)

Una certa quantitat d'aquest gas es troba dins d'un recipient cilíndric de secció transversal A de parets adiabàtiques. El cilindre està obert per la part superior i en contacte amb l'atmosfera a pressió P_0 . Damunt del gas es col·loca un disc adiabàtic de massa menyspreable i un bloc de massa m (veure FIGURA). El disc i el bloc baixen fins a una altura h respecte del fons del cilindre. En aquesta situació el gas es troba en equilibri a temperatura T_0 .

1. Calculeu el nombre de mols de gas.
2. Ara traïem el bloc i el gas s'expandeix fins una altura h_f . Calculeu h_f i la temperatura final del gas.
3. Calculeu el canvi d'entropia del gas en treure el bloc.